Movimento Oblíquo: Balística

19 de Dezembro de 2018

1 Condições Iniciais

Para descrever a trajetória de um corpo, a física (clássica) necessita de sua posição e velocidade iniciais; as leis de Newton, então, descreverão toda trajetória a partir disso.

Podemos ver isso até mesmo nas fórmulas de movimento retilíneo. No movimento acelerado, vemos de cara os termos s_0 e v_0; até mesmo no movimento uniforme temos isso, só que $v_0 = v_{const}$.

Quando descrevemos o movimento de um corpo em mais de uma dimensão, como uma bolinha caindo, precisamos de posições e velocidades iniciais, mas para cada dimensão: precisamos de x_0 e v_{0x}, mas também y_0 e v_{0y}, para descrever o movimento em cada direção individualmente. (Caso tenhamos o ângulo que o vetor velocidade faz com o chão inicialmente, então, ao invés das duas quantidade v_{0x} e v_{0y}, temos o ângulo α e o módulo da velocidade v_0; deles podemos obter v_{0x} e v_{0y} através de trigonometria.)

2 Movimento Oblíquo

O exemplo clássico de balística é a descrição da trajetória de uma bala atirada de um revólver. Precisamos de quatro números para descrever essa trajetória: posições iniciais e velocidades iniciais. Porém, podemos também ver o ângulo inicial α do qual a bala foi atirada, e a magnitude v_0 de sua velocidade inicial, e descrever as velocidades individuais através de senos e cossenos, como na figura abaixo. (Vale ressaltar que as setas (vetores) estão ali mais para indicar a direção da velocidade e a magnitude/módulo ("tamanho") da mesma, mas todas elas são características do ponto (x_0, y_0), no tempo $t = 0$.)

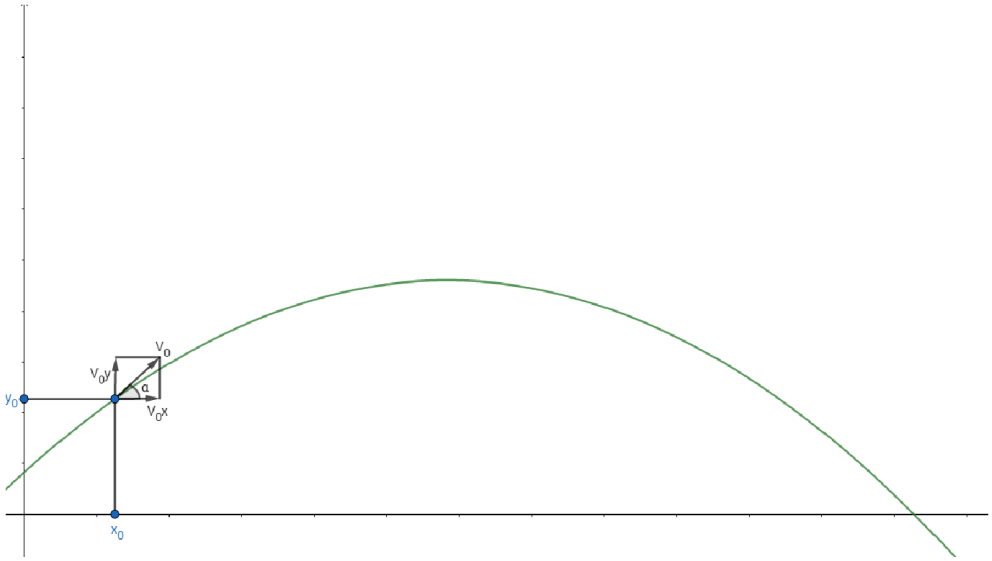

Figura 1: Trajetória de uma partícula em movimento oblíquo.

Dado um ângulo e uma velocidade inicial, temos que as equações de movimento são:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos(\alpha)\, t \tag{1}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)\, t + \frac{1}{2}(-g)t^2 \tag{2}$$

Veja que o movimento na vertical é acelerado, devido à gravidade, mas o movimento de sua sombra (horizontal) é constante, pois o corpo não sofre aceleração nessa direção; a força (e a aceleração) da gravidade somente age em sua respectiva "linha de ação", que é na direção y somente.

No caso, as equações são dependentes do tempo. Isso é útil se você tiver um relógio enquanto observa o corpo caindo, mas isso pode ser incômodo. Podemos fazer com que a altura y seja uma função da distância x percorrida. Para isso, devemos eliminar a variável t em ambas as equações.

Isolando t na equação 1, temos que

$$t = \frac{(x - x_0)}{v_0 \cos(\alpha)}$$

Ressubstituindo na equação 2, podemos descobrir que

$$y(x) = y_0 + (x - x_0)\tan(\alpha) - \frac{g(x - x_0)^2}{2\, v_0^2\, \cos^2(\alpha)}$$

Caso $x_0, y_0 \neq 0$, teríamos que resolver uma equação de segundo grau mais complicada para encontrar os x's que fazem $y = 0$.

Porém, caso tenhamos que $x_0 = 0 = y_0$, temos a equação mais simples (menos complicada)

$$y(x) = x\, \tan(\alpha) - \frac{g\, x^2}{2\, v_0^2\, \cos^2(\alpha)}$$

que é a equação de uma parábola $y = A\, x - B\, x^2$, que é o gráfico da figura 1.

Nesse caso, podemos ver em que pontos a altura é 0: como se trata de um polinômio de grau 2, temos dois pontos que satisfazem a equação $y = 0$, que são:

$$x_1 = 0 \tag{3}$$

$$x_2 = \frac{\sin(2\alpha)\, v_0^2}{g} \tag{4}$$

onde usamos a identidade $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$.

Nesse caso, temos que o tempo total que o corpo percorre no ar (de $y(x_1) = 0$ a $y(x_2) = 0$) é descrito pela equação de t que usamos acima

$$t = \frac{2\, \sin(\alpha)\, cos\, (\alpha)\, v_0^2}{g} \frac{1}{v_0 \cos(\alpha)} = \frac{2\, v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Temos que a altura máxima que o corpo alcançaria seria onde $v_y = 0$, cujo tempo decorrido seria

$$t = \frac{v_0\, \sin(\alpha)}{g}$$

exatamente metade do tempo total que o corpo percorre. Isso acontece pois o gráfico da função da altura, uma parábola, é simétrica ao redor de seu ponto de máximo/mínimo. Por exemplo, quando temos a função $y = x^2$, temos que $y(0 + x) = y(0 - x)$, pois a função é simétrica ao redor do ponto $x = 0$, seu ponto de mínimo.

3 Vida Real e Amortecimento do Ar

Temos que, na vida real, corpos se movimentando sofrem forças de atrito, e por consequência, acelerações opostas ao movimento. No caso de movimentos oblíquos, temos que o atrito se dá em ambas as direções: os corpos não subirão tanto, nem irão tão longe horizontalmente quanto esperaríamos. As fórmulas escritas acima são válidas em condições ideais, ou seja, sem atrito nenhum. Elas seriam válidas na Lua, por exemplo, pois não há atmosfera ali; o ar não ficaria colidindo com um corpo em movimento.

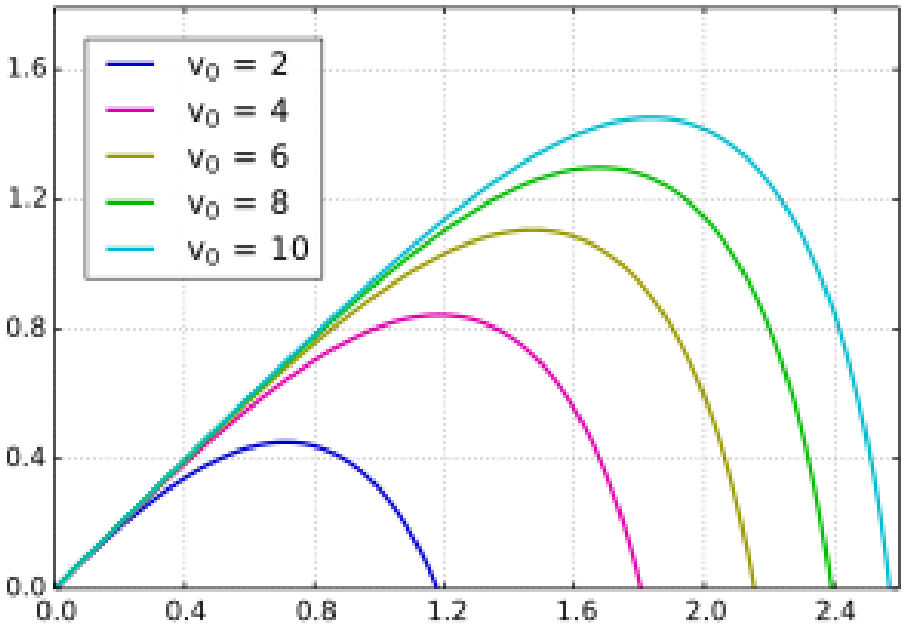

Figura 2: Trajetórias de corpos em movimento oblíquo sofrendo atrito com o ar.

Perceba que, para baixas velocidades, o gráfico se aproxima bem para a teoria que desenvolvemos acima. Para velocidades muito altas, porém, temos de tomar o atrito em conta, pois a força de atrito é proporcional à velocidade com que o corpo se movimenta no meio (em certos casos, é proporcional até mesmo à velocidade *quadrada*). O atrito do ar está presente, basicamente, porque estamos tentando tirá-lo da inércia; a força de atrito é basicamente a reação sofrida ao empurrar as massas de ar, conforme nos deslocamos. Por isso, conforme nos movemos mais rápido, tanto mais forte será a resistência provida pelo ar.

Pode-se pensar no atrito do ar como tentar andar em uma festa: quanto mais cheia, mais pessoas terão para esbarrar; o movimento será mais difícil. Sem pessoas para ter de se esbarrar, o movimento será bem mais fluido; mas aí não seria mais uma festa! Podemos até desconsiderar o atrito do ar em alguns casos, mas é algo intrínseco a ele, assim como qualquer fluido, como a água: imagine um submarino calculando seu movimento sem pensar no atrito com a água, que desastroso seria! A ideia de considerar equações em condições ideais é somente para possuir alguma teoria inicial, um "palpite" sobre como a natureza funciona. Quando testamos em laboratório, e caso vejamos os valores um tanto defasados da realidade, tentamos corrigir a teoria, adicionando termos que levem em conta mais e mais condições da vida real (como o atrito, por exemplo).

4 Exercícios

1. Suponha que uma pessoa deseje atirar uma flecha em uma maçã pendurada no galho de uma árvore, a uma distância horizontal x e altura h, mirando diretamente na maçã. No momento em que atira, a maçã de repente cai do galho, conforme figura abaixo. [1]

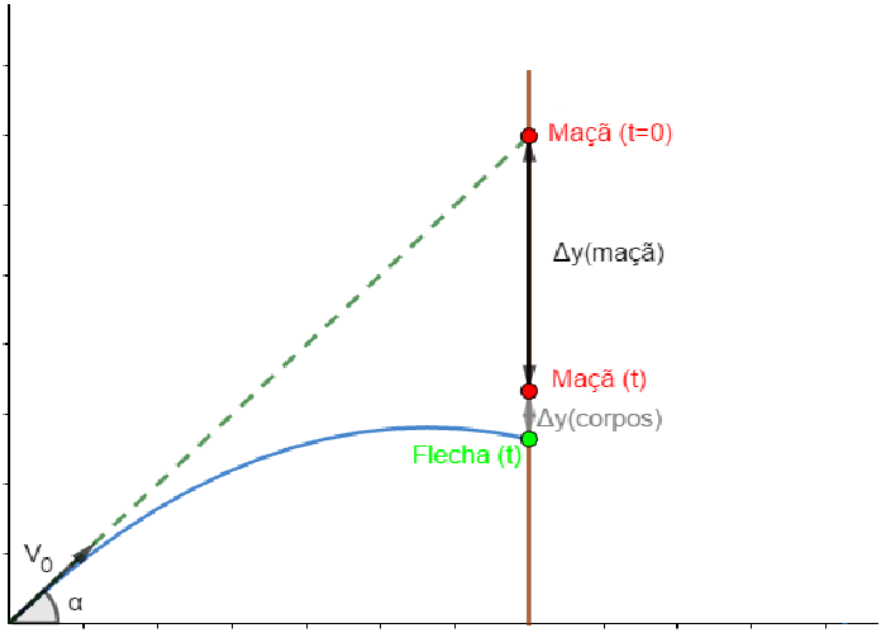

Figura 3: A linha tracejada indica a mira do atirador, assim como a trajetória da flecha caso $g = 0$.

a) Em um instante t após atirada a flecha/a maçã cair (ou em dado intervalo $\Delta t = t - 0$), qual será o Δy da maçã? (Considere o módulo/desconsidere o sinal negativo de Δy.)

b) Em um instante t após $t = 0$, qual será a distância Δy entre a trajetória da flecha normal (com gravidade) e a trajetória retilínea (sem gravidade)?

c) Nesse instante de tempo t após $t = 0$, esses Δy são iguais? O que isso significa? O que isso diz sobre $\Delta y_{(\texttt{corpos})}$?

Um modo alternativo de ver este problema é analisar os intervalos de tempo decorridos por ambos os objetos até que a flecha percorra x distância horizontal.

d) Caso a maçã não tivesse caído, e a flecha tivesse seguido a trajetória sem gravidade, quanto tempo levaria para que a flecha acertasse a maçã? E quanto tempo a sombra (no chão) da flecha levaria para chegar na sombra da maçã? (Não tenha medo de usar o ângulo α!)

e) Quanto tempo a flecha levou para percorrer x distância horizontal, na trajetória com gravidade?

f) Dados estes intervalos de tempo, qual será a altura da flecha? E da maçã? O que estes resultados querem dizer?

g) Olhando os resultados obtidos nos itens anteriores, responda: caso a velocidade fosse mais alta, isso tudo ainda seria verdade? E se fosse menor? E se a gravidade fosse mais forte?

[1] Este exercício é completamente inspirado em um exemplo dado em uma das palestras de Walter Lewin, ex-professor do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), em sua palestra de Física I sobre movimento em mais de uma dimensão, disponível no YouTube.